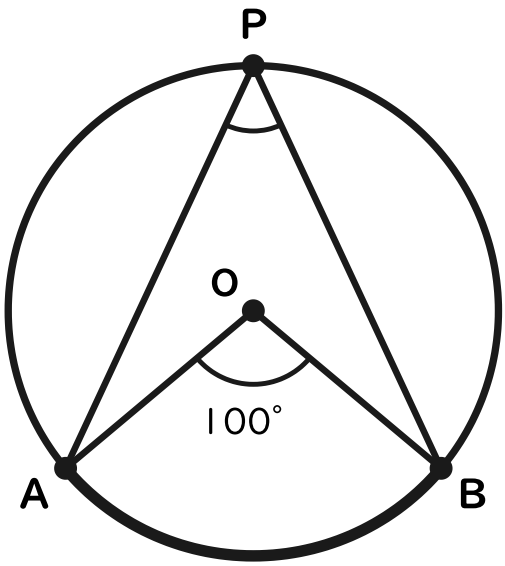
円周角と中心角

中3	組	名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図を見て答えましょう。

円Oと弧AB



(1)　弧ABに対する中心角は∠AOBで、100°です。
弧ABに対する円周角は∠①です。

①

(2)　円周角は中心角の半分だから、
∠APB＝①°です。

①

2 円周角の定理について、①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

(1)　一つの円で、同じ弧に対する円周角の大きさは、中心角の大きさの①である。また、同じ弧に対する円周角の大きさはすべて②。

①　　②

3 次の問いに答えましょう。

(1)　ある弧に対する円周角が35°のとき、その弧に対する中心角は①°です。

①

(2)　円周角の定理について、正しいものはどれですか。

ア　どの弧に対する円周角も、いつも等しい
イ　同じ弧に対する円周角は、点の位置を変えても等しい
ウ　円周角は中心角の2倍である

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

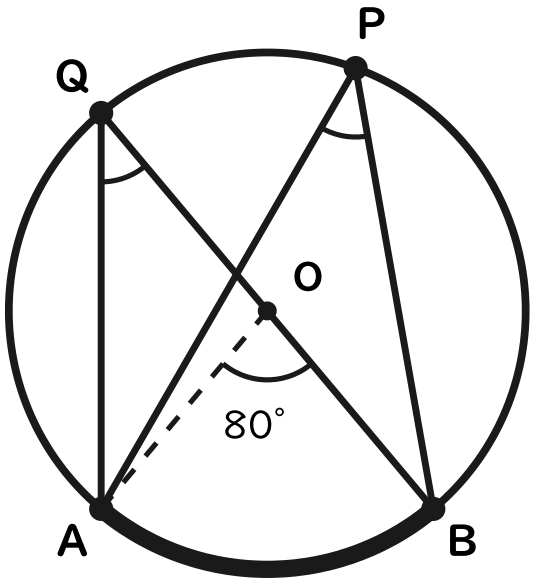
円周角と中心角

中3　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の図で、点P、Qは弧ABを除いた円周上にあります。弧ABに対する中心角は80°です。

中心角は80°



(1)　∠APB＝㋑°です。

㋑

(2)　∠AQB＝㋑°です。

㋑

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　Pの位置を変えても∠APBの大きさは変わらない

イ　Pが動くと∠APBも大きくなる

ウ　∠APBと∠AOBは等しい

答え

2　別の円について、表を見て答えましょう。

同じ弧に対する中心角と円周角

中心角	円周角
60°	30°
90°	45°
140°	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は㋑°です。

㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

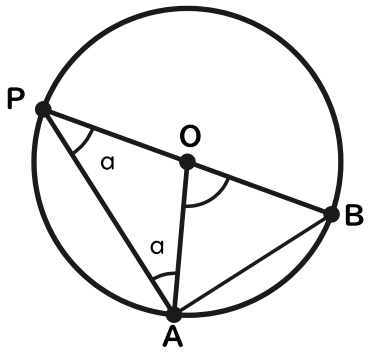
円周角と中心角

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも㋐だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝㋑。だから∠APB＝aは∠AOBの㋒になる。

㋐　　㋑　　㋒

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝㋓°です。

㋓

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質

イ　三平方の定理／円の面積の公式

ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

円周角と中心角

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 かなたさんが、円の図を見て言いました。

かなた　円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。「同じ弧に対する」という条件がいる

ウ　正しくない。円周角はいつも90°になる

答え

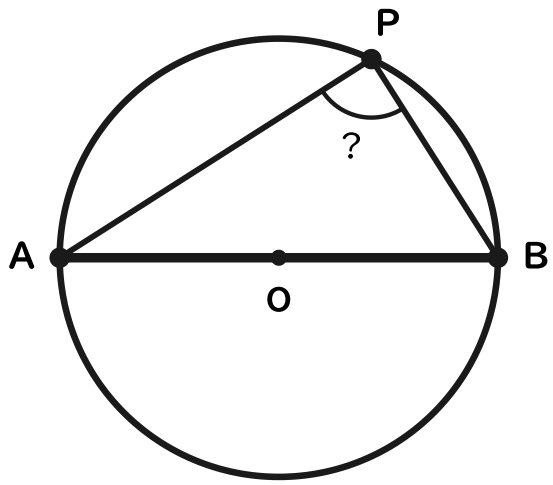
(2)　「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

見本　中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。

つかうことば　**同じ弧**

2 下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径



∠APBが何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。

見本　中心角120°の弧なら「円周角は中心角の半分だから、60°になる。」のように書きます。

つかうことば　**中心角**　**半分**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

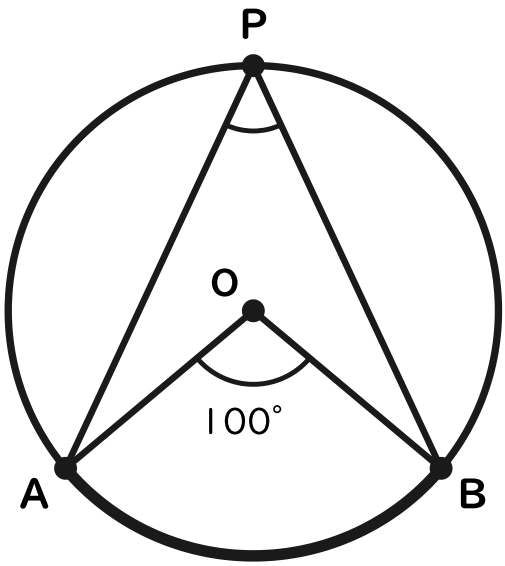
© School Stock

円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_1

1 下の図を見て答えましょう。

円Oと弧AB



(1)　弧ABに対する中心角は∠AOBで、100°です。
弧ABに対する円周角は∠①です。

① APB

(2)　円周角は中心角の半分だから、
∠APB＝①°です。

① 50

2 円周角の定理について、①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

(1)　一つの円で、同じ弧に対する円周角の大きさは、中心角の大きさの①である。また、同じ弧に対する円周角の大きさはすべて②。

① 半分　② 等しい

3 次の問いに答えましょう。

(1)　ある弧に対する円周角が35°のとき、その弧に対する中心角は①°です。

① 70

(2)　円周角の定理について、正しいものはどれですか。

ア　どの弧に対する円周角も、いつも等しい
イ　同じ弧に対する円周角は、点の位置を変えても等しい
ウ　円周角は中心角の2倍である

答え　イ

考え方

大問1　100°の半分で50°。大問2「同じ弧に対する」がついていることが大事。大問3　円周角35°→中心角はその2倍で70°（ウは逆）。

© School Stock

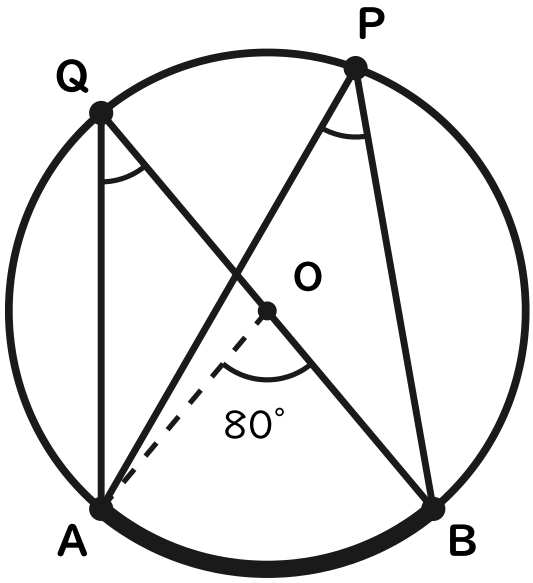
円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**下の図で、点P、Qは弧ABを除いた円周上にあります。弧ABに対する中心角は80°です。**

中心角は80°



(1)　∠APB＝①°です。

① 40

(2)　∠AQB＝①°です。

① 40

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　Pの位置を変えても∠APBの大きさは変わらない
イ　Pが動くと∠APBも大きくなる
ウ　∠APBと∠AOBは等しい

答え　ア

2　**別の円について、表を見て答えましょう。**

同じ弧に対する中心角と円周角

中心角	円周角
60°	30°
90°	45°
140°	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は①°です。

① 70

考え方

大問1　中心角80°の半分でどちらも40°。円周角は点の位置によりません。大問2　どれも中心角÷2。
140÷2＝70°。

© School Stock

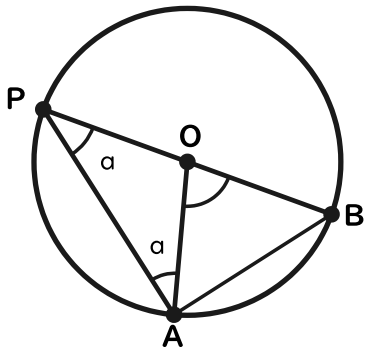
円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**円周角が中心角の半分になるわけを、直線PBが中心Oを通る場合で考えます。OP、OA、OBはどれも半径です。**

PBは中心Oを通る



(1)　㋐～㋒にあてはまることばや式を書きましょう。

説明

OPとOAはどちらも(ア)だから、△OPAは二等辺三角形。よって∠OPA＝∠OAP＝a。三角形の一つの外角は、となり合わない二つの内角の和に等しいから、∠AOB＝a＋a＝(イ)。
だから∠APB＝aは∠AOBの(ウ)になる。

㋐ 半径	㋑ 2a	㋒ 半分

2　**この考え方を使って求めましょう。**

(1)　上の図で a＝30°のとき、∠AOB＝(①)°です。

① 60

(2)　この証明の根拠として使ったものの組み合わせはどれですか。

(ア) ア　二等辺三角形の底角は等しい／三角形の外角の性質
イ　三平方の定理／円の面積の公式
ウ　平行線の同位角／おうぎ形の弧の長さ

答え　ア

考え方

大問1　半径どうしが等しいことから二等辺三角形を見つけ、外角の性質でまとめます。中心を通らない場合も、この形に分けて考えます。

大問2　a＝30°なら∠AOB＝2a＝60°。根拠は中2までに習った2つ（二等辺三角形の底角・外角の性質）です。

© School Stock

円周角と中心角

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
enshu9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　かなたさんが、円の図を見て言いました。

> **かなた**　円周上の点でできる角は、どこにあってもいつも等しいよ。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい
(イ)　正しくない。「同じ弧に対する」という条件がいる
ウ　正しくない。円周角はいつも90°になる

答え　イ

(2)　「～のとき、円周角は等しい。」の形で、正しく直して書きましょう。

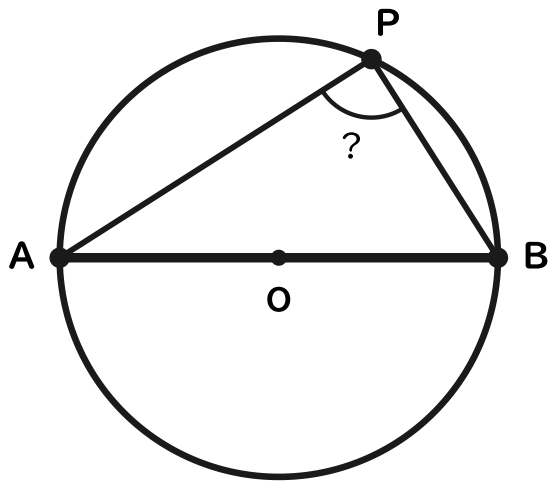
見本　中心角なら「同じ弧に対するとき、中心角は1つに決まる。」のように条件を先に書きます。

つかうことば　**同じ弧**

（れい）一つの円で同じ弧に対するとき、円周角は等しい。

2　下の図で、ABは円Oの直径です。

ABは直径



∠APBが何度になるかと、そう言えるわけを説明しましょう。

見本　中心角120°の弧なら「円周角は中心角の半分だから、60°になる。」のように書きます。

つかうことば　**中心角**　**半分**

（れい）ABは直径だから弧ABに対する中心角は180°で、円周角は中心角の半分だから、∠APB＝90°になる。

考え方

大問1　◎＝「同じ弧に対する」の条件＋「～のとき、円周角は等しい。」の形。大問2　◎＝直径→中心角180°→半分で90°の順に書けている。

© School Stock